

ESP8266 4WD Robot Car Controller

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengontrol gerakan robot mobile 4 WD (*wheel drive*) yaitu gerakan maju, mundur, belok kanan dan belok kiri secara *wireless* melalui jaringan WiFi dengan aplikasi Android yaitu Blynk.

Cara Kerja

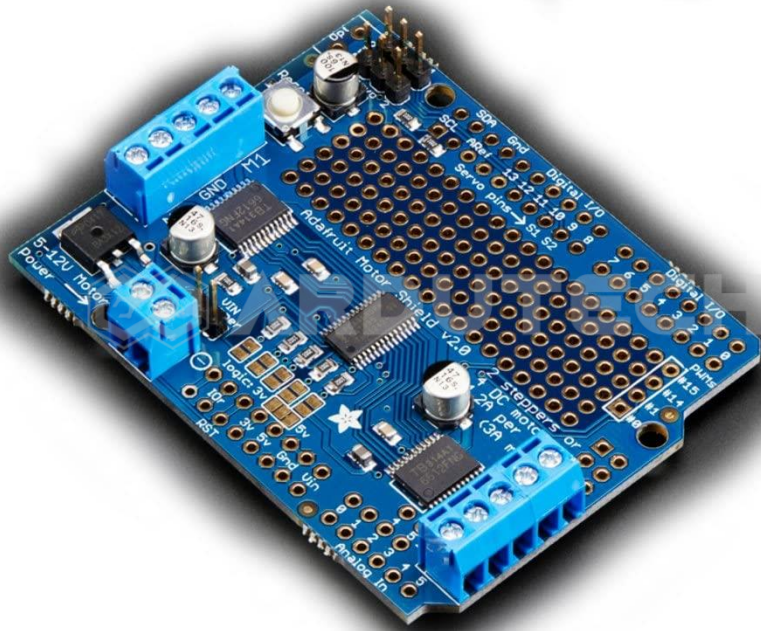
Program aplikasi di Android yaitu Blynk dibuat secara 'custom' dengan GUI (Graphic User Interface) yang dapat kita atur sendiri. Pada program tersebut kita buat sebuah antarmuka yang dipakai untuk mengontrol gerakan motor pada robot yang terhubung dengan board NodeMCU ESP8266.



Motor yang digunakan merupakan motor DC 5V dengan gearbox. Jenis motor ini umum dipakai untuk pembuatan robot sederhana.



Sebagai modul driver motornya kita pakai modul Adafruit Motor Shield yang sebenarnya shield untuk Arduino tetapi juga dapat kita pakai untuk NodeMCU V3 dengan melakukan jumper kabel tentunya.



Terdapat 4 konektor output (screw terminal biru) yang dihubungkan dengan ke-4 motor DC.

Kebutuhan Bahan

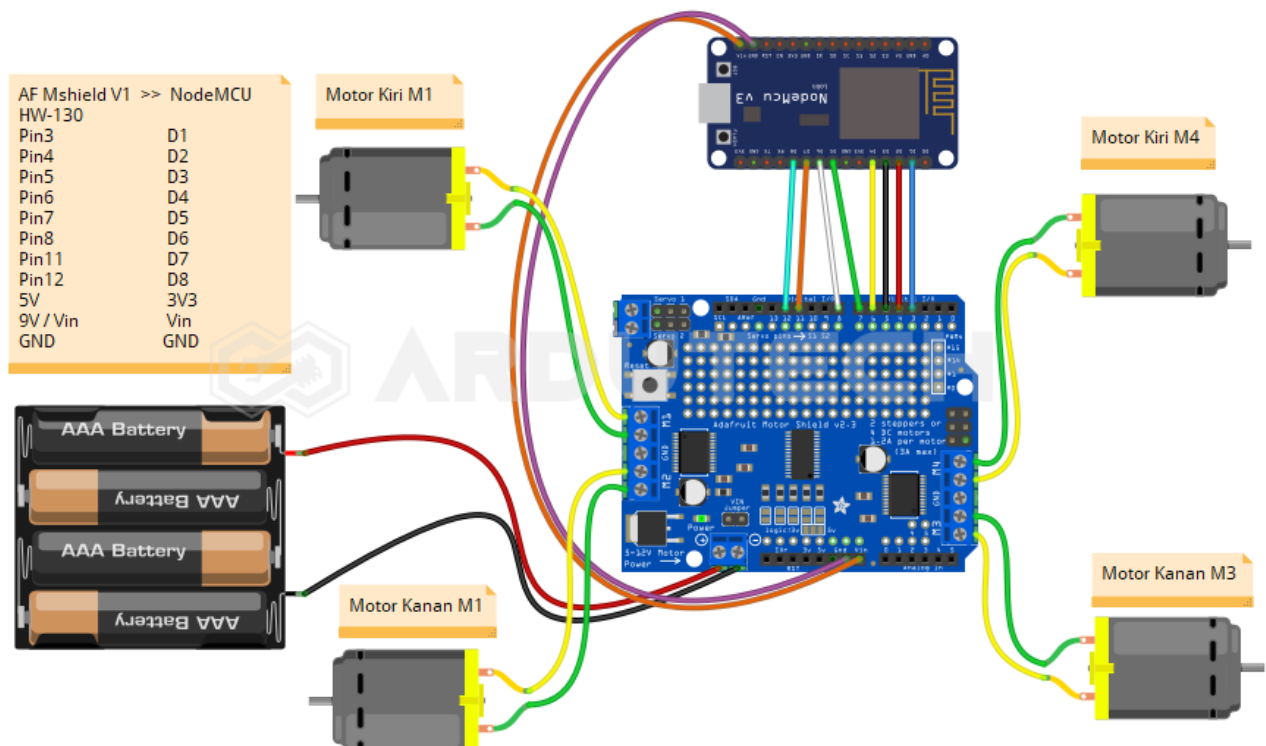
- NodeMCU V3
- Modul Motor Shield
- Motor DC gearbox + roda (4)
- Baterai
- Chasis robot
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

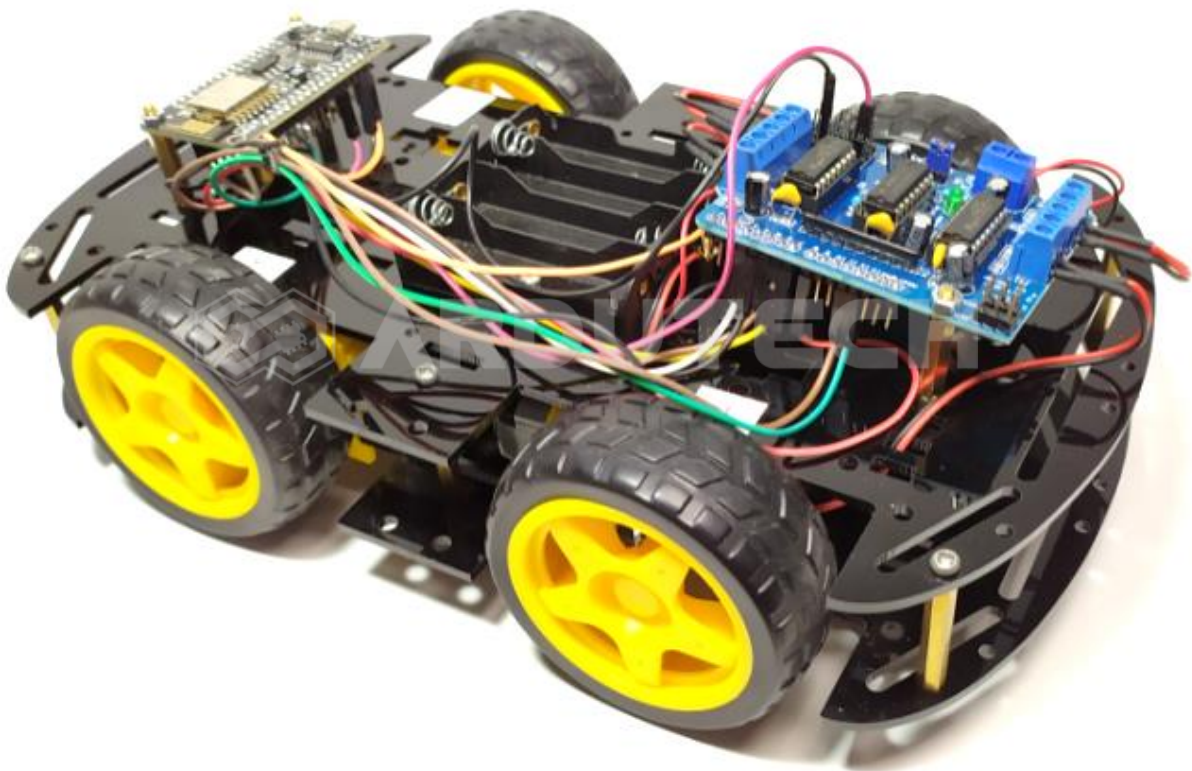
- Arduino IDE
- Blynk

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Modul Motor Shield :

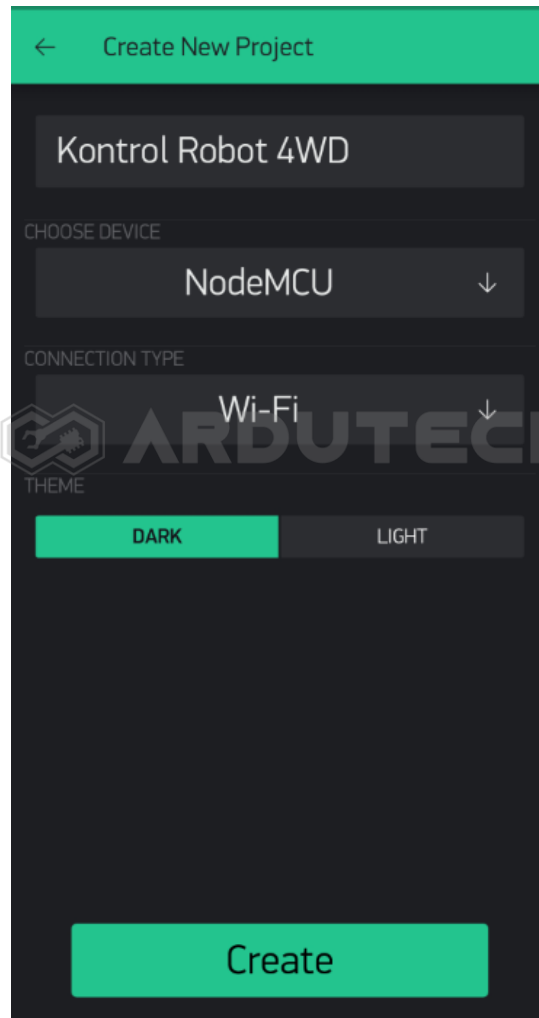
NodeMCU	Motor Shield
D1	3
D2	4
D3	5
D4	6
D5	7
D6	8
D7	11
D8	12
GND	GND
3.3V	5V
Vin	Vin



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

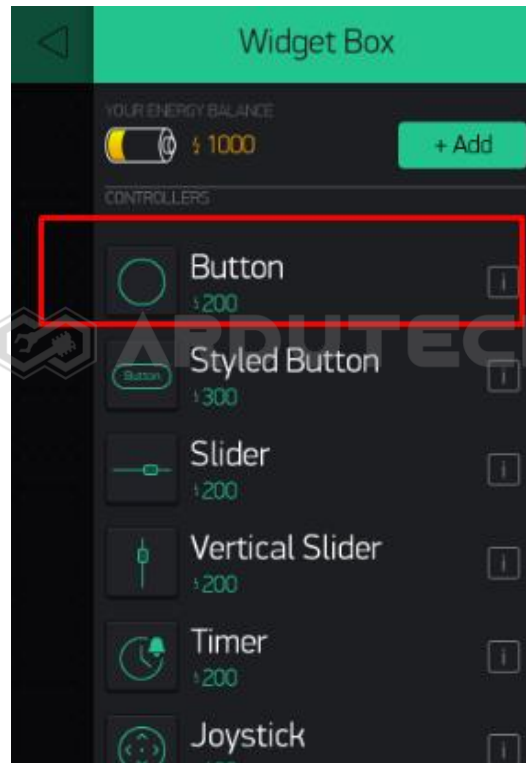
Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **Kontrol Robot 4WD**. Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.

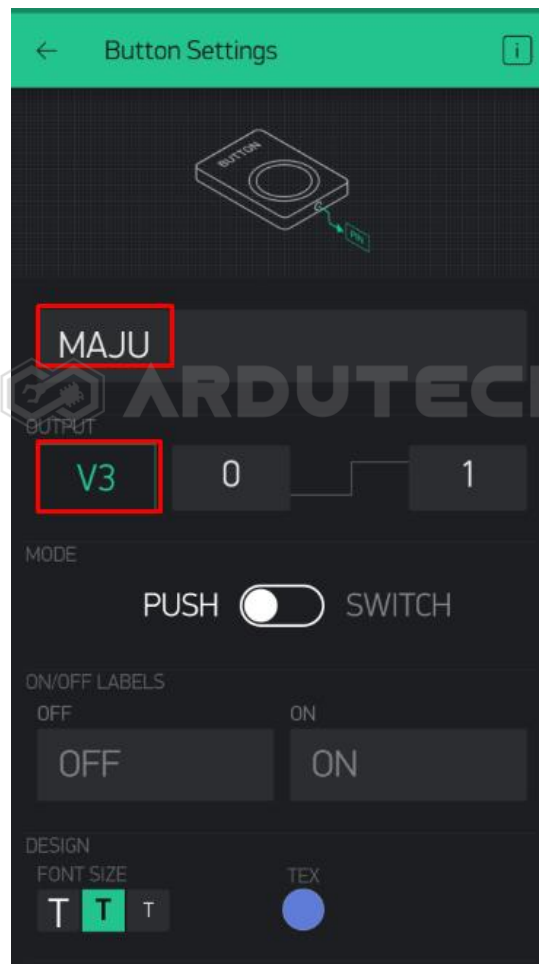


Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan 4 buah widget **BUTTON**.



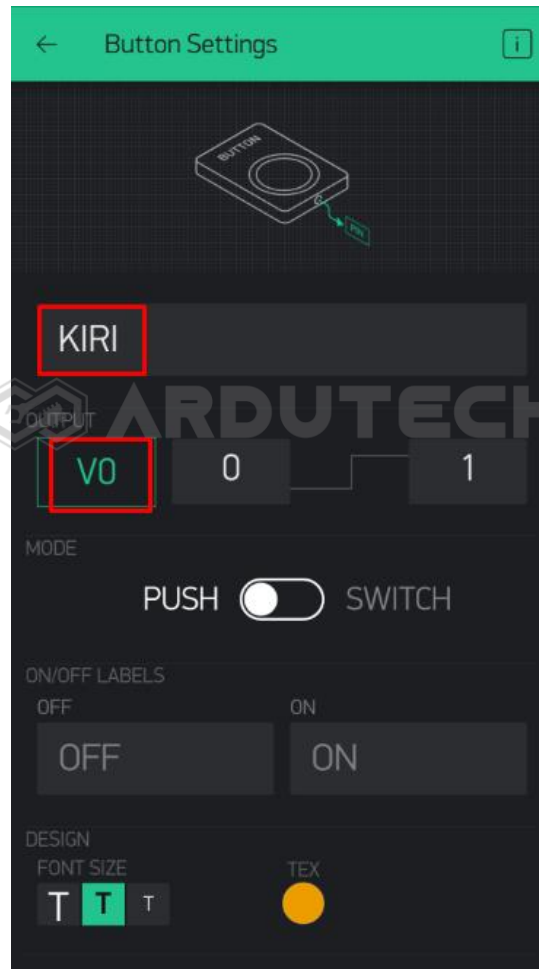
Selanjutnya kita seting untuk widget BUTTON, klik pada widget BUTTON 1.



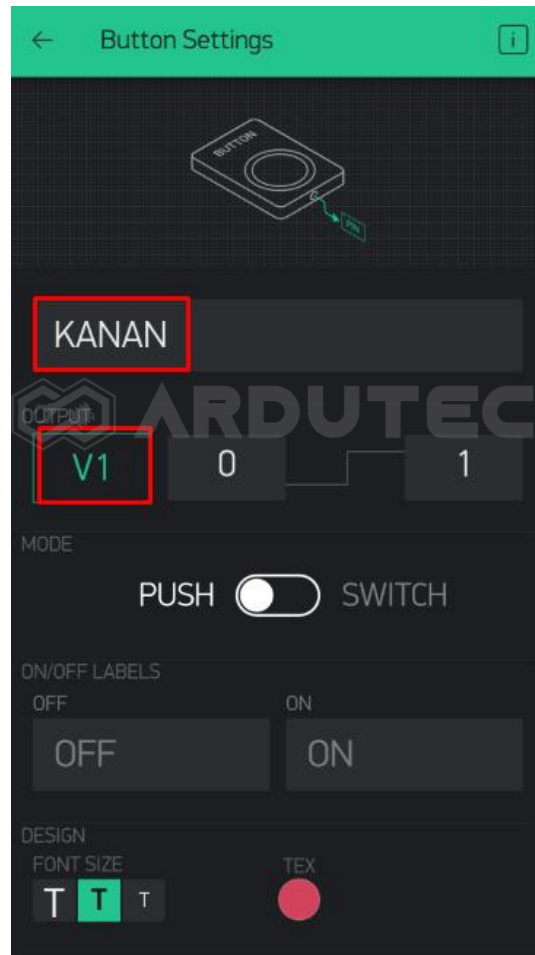
Beri nama “**MAJU**” dan pilih OUTPUT Virtual **V3**. Selanjutnya setting BUTTON 2. Klik pada **BUTTON 2**.



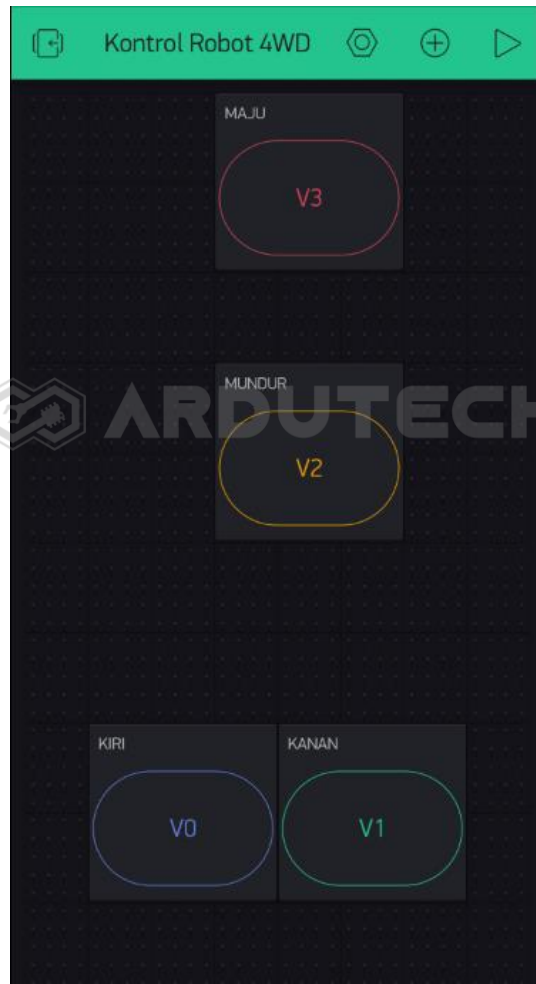
Beri nama **“MUNDUR”** dan pilih OUTPUT Virtual **V2**. Selanjutnya setting BUTTON 3. Klik pada **BUTTON 3**.



Beri nama “**KIRI**” dan pilih OUTPUT Virtual **V0**. Selanjutnya setting BUTTON 4. Klik pada **BUTTON 4**.



Beri nama “KANAN” dan pilih OUTPUT Virtual **V1**. Kembali ke tampilan utama.



Kalau sudah kita siapkan program Arduino IDE nya.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
* Project Kontrol Robot 4WD
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : Blynk
* Output  : Motor DC (Robot 4WD)
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****/

#define BLYNK_PRINT Serial
  
```

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
char auth[] = "-htbXm6E3Lizwp915_No7P516Ywa7nrj";//token
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "Ardutech"; // Nama Hotspot/WiFi
char pass[] = "12345678"; // Password

int dirEn = D5; //Pin 7
int dirLatch = D8;//Pin 12
int dirClk = D2; //Pin 4
int dirSer = D6; //Pin 8

int pwm0a = D4; //Pin 6 en M3
int pwm0b = D3; //Pin 5 en M4
int pwm2a = D7; //Pin 11 en M1
int pwm2b = D1; //Pin 3 en M2

byte dirMotor = 0; // Variable arah motor
BLYNK_WRITE(V0){
  int buttonState = param.asInt();
  if(buttonState==HIGH){
    kiri();
  }
  else stop();
}
BLYNK_WRITE(V1){
  int buttonState = param.asInt();
  if(buttonState==HIGH){
    kanan();
  }
}
```

```
    else stop();
}
BLYNK_WRITE(V2){
    int buttonState = param.asInt();
    if(buttonState==HIGH){
        mundur();
    }
    else stop();
}
BLYNK_WRITE(V3){
    int buttonState = param.asInt();
    if(buttonState==HIGH){
        maju();
    }
    else stop();
}

void maju(){
    dirMotor = 0b00100111; // arah maju
    arahMotor();
    digitalWrite(pwm0a, HIGH); //en M3
    digitalWrite(pwm2b, HIGH); //en M2
    digitalWrite(pwm0b, HIGH); //en M4
    digitalWrite(pwm2a, HIGH); //en M1
}

void mundur(){
    dirMotor = 0b11011000; // arahmundur
    arahMotor();
    digitalWrite(pwm0a, HIGH); //en M3
    digitalWrite(pwm2b, HIGH); //en M2
    digitalWrite(pwm0b, HIGH); //en M4
```

```
digitalWrite(pwm2a, HIGH); //en M1
}

void kiri(){
    dirMotor = 0b00100010; // belok kiri
    arahMotor();
    digitalWrite(pwm0a, HIGH); //en M3
    digitalWrite(pwm2b, HIGH); //en M2
}

void kanan(){
    dirMotor = 0b00000101; // belok kanan
    arahMotor();
    digitalWrite(pwm0b, HIGH); //en M4
    digitalWrite(pwm2a, HIGH); //en M1
}

void stop(){
    digitalWrite(dirEn, HIGH);
}

//=====

void setup()
{
    pinMode(dirLatch, OUTPUT);
    pinMode(dirSer, OUTPUT);
    pinMode(dirClk, OUTPUT);
    pinMode(dirEn, OUTPUT);
    pinMode(pwm0a, OUTPUT);
    pinMode(pwm0b, OUTPUT);
    pinMode(pwm2a, OUTPUT);
    pinMode(pwm2b, OUTPUT);
    //-----semua motor OFF
    digitalWrite(pwm0a, LOW);
```



```
digitalWrite(pwm0b, LOW);
digitalWrite(pwm2a, LOW);
digitalWrite(pwm2b, LOW);

digitalWrite(dirEn, HIGH); //stop

Serial.begin(115200);
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}
//=====
void loop()
{
  Blynk.run();
}

void arahMotor(){
  digitalWrite(dirEn, LOW);
  digitalWrite(dirLatch, LOW);
  shiftOut(dirSer, dirClk, MSBFIRST, dirMotor);
  digitalWrite(dirLatch, HIGH);
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :

A screenshot of a serial monitor window titled "COM4". The window has a standard Windows-style title bar with minimize, maximize, and close buttons. Below the title bar is a text input field and a "Send" button. The main area displays the following text:

```
[70] Connecting to ArduitecnWiFi  
[572] Connected to WiFi  
[572] IP: 192.168.43.89  
[572]  
  
    _ _ ) / / _ _ _ _ _ / / _  
   / - / / / / / \ \ /  
  / _ / \ \ / / / \ \ \ /  
 / ___ / \ \ / / / \ \ \ /  
      /___/ v0.6.1 on NodeMCU
```


The text is followed by a large, semi-transparent watermark that reads "ARDUTECH". Below the ASCII art, the following text appears:

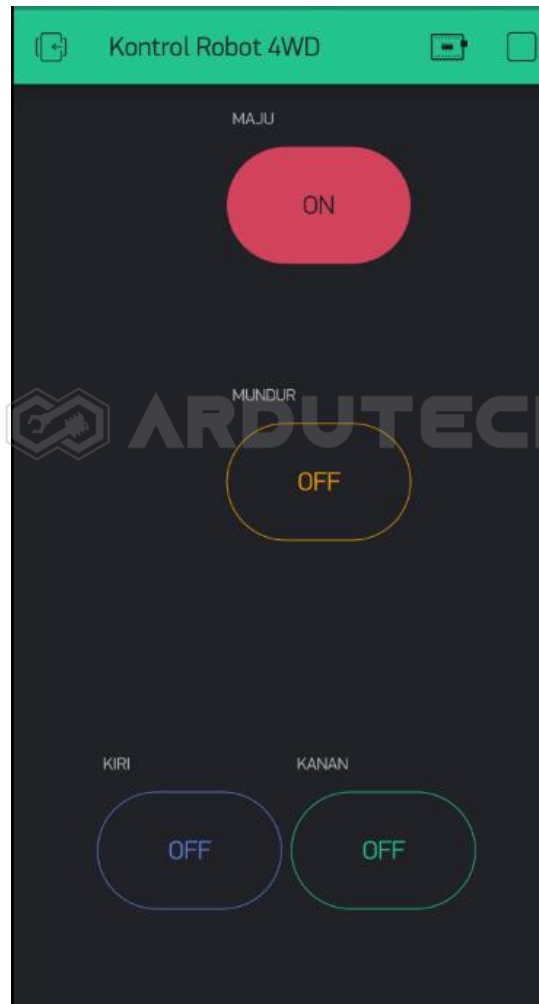
```
[646] Connecting to blynk-cloud.com:80  
[856] Ready (ping: 80ms).
```


At the bottom of the window, there are four control buttons: "Autoscroll" (checked), "Show timestamp" (unchecked), "No line ending" (dropdown menu), and "9600 baud" (dropdown menu). A "Clear output" button is also present at the bottom right.

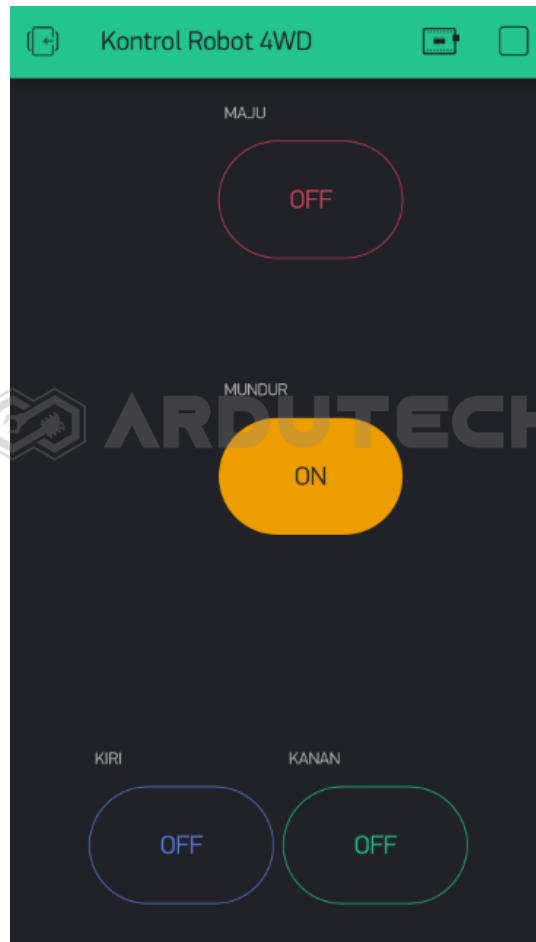
Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk kontrol Robot 4WD :



Tekan tombol (Button) “Maju” untuk menggerakkan robot “maju”.



Coba juga untuk kontrol gerakan yang lainnya.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”

www.ardutech.com @2020 (Terimakasih anda tidak meng-copy file ini untuk dijual kembali)